

mmw-test

参赛队号：TEST-RUN 题号：A

摘 要

针对城市急救网络的站点选址、车辆配置、静态响应与事故容量压力问题，本文基于区域聚合需求建立优化与评估模型。问题一在唯一容量可行配车 $(3, 2, 2, 2, 1, 2)$ 下采用两层词典序优化，先最大化黄金时限覆盖量，再通过容量槽位线性指派，在保持最大覆盖的条件下最小化需求加权出车距离。结果表明，黄金覆盖全局上界与优化结果均为 85 次/日，需求加权平均出车距离为 0.942 km，黄金覆盖率为 60.71%；由于预算、步长与最低覆盖门槛缺失，完整连续 Pareto 前沿未生成。问题二仅对无等待条件下的静态首程响应进行估计，所得平均响应时间为 4.255 min， T_{95} 为 8.497 min。问题三设事故区域需求增至原水平的五倍，即全市日需求增加该区域日均量的四倍；在现有日累计容量约束下，容量缺口由区域 10 的 12 次/24 小时增至区域 1 的 108 次/24 小时，相应车辆容量等价下界为 1 至 9 辆。上述结果仅反映日累计容量下界，可为急救资源规划提供依据；由于缺少逐次呼叫、车辆运行与现场事故数据，逐次动态效果和现场验证不可用。

关键词：急救网络；站点选址；车辆配置；词典序优化；线性指派；容量压力

1 问题重述

城市急救系统的运行效率同时受到需求空间分布、急救站点布局、车辆配置规模以及实时可用状态的影响。题目将城区划分为 10 个需求区域，并给出各区域中心坐标、面积、人口、日均急救呼叫量及距医院距离，同时提供 6 个候选急救站点的坐标、车辆容量与建设优先级。全市日均急救呼叫总量为 140.0 次/日，救护车总数不超过 12.0 辆，每辆车每日最多出诊 12.0 次，现有车辆对应的日累计服务能力为 144.0 次/24 小时。由此可见，系统容量较为紧张，站点间的车辆分布和跨区协同将直接影响急救服务的可达性与稳定性。

问题一要求分析急救响应时效的主要影响因素，并在车辆容量、站点容量和建设成本等约束下确定候选站点的启用方案及车辆配置。为兼顾不同规划目标，需要以区域日均呼叫量作为需求权重，在提高黄金响应时限覆盖水平的同时降低需求加权平均出车距离，并将站点建设成本及建设优先级作为方案评价依据。由于题目未明确限定建设站点数量或总预算，因此应先识别满足日需求的容量可行方案，再讨论服务水平与成本之间的权衡关系，避免在缺少偏好参数时主观设定唯一的目标权重。

问题二要求在选址和配车结果的基础上制定日常救护车调度方案。呼叫发生后，车辆应依据实时可用状态和预计到达时间进行派遣；当主要责任站点无空闲车辆时，应允许邻近站点跨区支援，并通过备用车辆阈值维持各区域的基本服务能力。响应时间被定义为接警后等待时间、出发准备时间与首程行驶时间之和，而单次任务平均耗时则用于描述车辆从派出到重新可用的占用周期。由于题面未提供逐次呼叫时间、精确位置、道路状态及车辆轨迹，所得平均响应时间只能作为基于聚合数据的模型估计，不能表述为实际历史统计结果。

问题三要求研究某一需求区域发生重大突发事件、呼叫强度增至日常水平五倍时的应急调度问题。应急方案需根据事故区域、车辆位置、剩余占用时间和呼叫优先级进行滚动决策，并允许采用邻站支援、临时待命点前置、非事故区域保底留车及外部力量增援等措施。由于事故区域和持续时间尚未指定，应将其作为情景参数，对各区域分别进行容量压力分析。现有日累计容量仅为 144.0 次/24 小时，任一五倍需求冲击均会导致总需求超过内部服务能力，因此应急研究不能局限于车辆重新分配，还必须刻画外部增援的数量、到达时刻及其对需求满足水平的影响。

2 模型假设

根据题目所给数据及急救系统的实际运行机理，本文作出如下假设。

候选站点与需求区域之间的空间距离采用欧氏距离计算，即

$$d_{ij} = \sqrt{(X_j - x_i)^2 + (Y_j - y_i)^2}.$$

由于题目未提供道路网络和区域边界，基础模型将各区域的急救需求集中于其中心坐标，并以区域日均呼叫量表示长期需求权重。该中心点近似可能影响面积较大区域的覆盖评价，因而其影响将在后续灵敏度分析中通过区域内呼叫位置扰动加以检验。

日常场景下，各区域呼叫到达可由以日均呼叫量标定的非齐次泊松过程近似描述，并允许在不同时段设置不同的到达强度。由于缺少逐次历史呼叫记录，该过程仅被用作可复现的基准情景，而不被视为对实际到达规律的统计拟合。重大事故发生时，仅事故所在区域的呼叫强度被提高，其他区域的基础需求暂保持不变；事故持续时间和伤情构成均作为待设定的情景参数，不预设未经数据支持的具体比例。

救护车平均行驶速度固定采用题面给定值，各区域和各时段暂不区分道路拥堵状况。每次接到任务后均需经历固定的出发准备过程，响应时间被定义为呼叫排队等待、出发准备和车辆到达患者所在地前的首程行驶时间之和，不包含现场处置与送医时间。单次任务平均耗时被用于描述车辆占用周期，车辆在任务完成并恢复可派状态以前不能接受新的呼叫；与此同时，每辆车每日累计出诊次数不得超过题目规定的上限。

站点车辆容量和全市车辆总量均被视为硬约束，配置于站点的车辆数不得超过相应容量。长期规划中可为区域指定主要责任站点，但实际调度允许多个站点协同服务。当主要责任站点无可用车辆时，邻近站点可以跨区支援。派车决策并非单纯选择几何距离最近的站点，而是综合车辆当前位置、剩余占用时间、准备时间和行驶时间，选择预计最早到达的车辆。

每启用一个候选站点均按题目给定的统一年成本计费，不因其车辆配置规模而改变。候选站点的建设优先级仅作为服务水平与成本相同时的辅助排序依据，或作为多目标优化中的次级偏好，不被转换为缺乏依据的硬性建设顺序。医院距离不直接计入车辆到达患者所在地的首程响应距离，但可在获得更完整任务阶段数据后用于修正送医过程和车辆重新可用时间。

重大事故被视为具有短时集中性的高并发事件，应急调度允许设置跨站增援、临时待命和外部支援变量。当内部车辆不足时，周边机构或临时救援力量可以被调用，但其可用数量、出发位置和到达时间必须作为独立情景参数报告。若缺少患者严重程度数据，日常呼叫被视为同等优先；应急场景可设置参数化的伤情优先级规则，但不得虚构各等级患者的实际占比。

基于聚合数据获得的站点方案、覆盖水平和响应时间均被视为规划或解析估计。由于真实逐次响应标签、道路交通数据和现场事故运行记录均不可得，模型不能采用准确率、召回率或混淆矩阵等监督学习指标进行验证，也不能将情景结果称为历史回放或现场验证结论。

3 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表 1 所示。

表 1 将符号划分为输入参数、决策变量、状态变量与评价指标，以区分长期规划和实时调度中的不同信息层级。站点启用变量 y_j 、车辆配置变量 n_j 及需求分配变量 q_{ij} 主要用于描述静态选址配置，而 $a_{rj}(t)$ 、 $m_{ri}(t)$ 和 $\tau_r(t)$ 则用于刻画车辆状态随时间的变化。应急场景中的 $\lambda_i^E(t)$ 、 $e_j(t)$ 与 $L_i(t)$ 进一步反映需求冲击、外部增援及积压状态，从而为后续滚动调度模型提供统一的符号基础。

4 模型的建立与求解

4.1 数据预处理与可观测性分析

题面未附带独立数据文件，故本文直接将题面表格转化为区域参数表、候选站点参数表和系统运行参数表。输入检查按照非有限值、负需求和负容量规则进行。检查结果表明，原始区域数与有效区域数均为 10.0 个，缺失值数量为 0.0 个，缺失率为 0.0%，异常值数量为 0.0 个，因而全部区域记录均被纳入后续计算。全市日均呼叫总量为 140.0 次/日，区域平均日呼叫量为 14.0 次/日，区域峰值日呼叫量为 28.0 次/日。人口与日均呼叫量之间的 Pearson 相关系数为 0.852004334635272，说明人口规模能够解释部分需求差异，但站点配置仍需同时考虑空间距离与服务容量。

表 1: 主要符号及其含义

符号	含义	类型	单位或范围
i, j, k	需求区域、候选站点及事故区域索引	索引	$i \in I, j \in J$
I, J	需求区域集合与候选站点集合	集合	—
(x_i, y_i)	需求区域 i 的中心坐标	参数	km
(X_j, Y_j)	候选站点 j 的坐标	参数	km
A_i	需求区域 i 的面积	参数	km ²
P_i	需求区域 i 的常驻人口	参数	万人
λ_i	区域 i 的日均急救呼叫量	参数	次/日
Λ	全市日均急救呼叫总量, $\Lambda = \sum_{i \in I} \lambda_i$	参数	次/日
h_i	区域 i 中心至最近医院的距离	参数	km
d_{ij}	候选站点 j 至区域 i 中心的欧氏距离	派生参数	km
D_4	距离覆盖阈值	参数	km
u_j	站点 j 可配置的车辆上限	参数	辆
p_j	候选站点 j 的建设优先级评分	参数	分
v	救护车平均行驶速度	参数	km/h
t_0	救护车出发前准备时间	参数	min
s	单次急救任务平均耗时	参数	min
T_g	黄金响应时限	参数	min
C_v	每辆车每日最大出诊次数	参数	次/(辆·日)
C_s	启用一个标准急救站点的年成本	参数	万元/年
C_d	单位超时的延迟惩罚成本	参数	元/(min·次)
$N_{\max}$	全市救护车配置上限	参数	辆
y_j	候选站点 j 是否启用	决策变量	{0, 1}
n_j	候选站点 j 的救护车配置数	决策变量	非负整数
x_{ij}	区域 i 是否由站点 j 主要服务	决策变量	{0, 1}
q_{ij}	区域 i 分配给站点 j 的日均呼叫量	决策变量	次/日
z_i	区域 i 是否满足黄金响应时限	派生变量	{0, 1}
$\bar{d}$	按呼叫量加权的平均出车距离	评价指标	km
R_g	黄金响应时限内的需求覆盖率	评价指标	%
T_{ij}	站点 j 服务区域 i 的无等待响应时间	派生变量	min
W_i	区域 i 呼叫的平均排队等待时间	状态变量	min
$\bar{T}$	全市需求加权平均响应时间	评价指标	min
T_{95}	响应时间的分位数指标	评价指标	min
b_j	站点 j 配置的备用车辆数	决策变量	辆
$a_{rj}(t)$	时刻 t 车辆 r 是否在站点 j 空闲可用	状态变量	{0, 1}
$m_{ri}(t)$	时刻 t 是否派车辆 r 服务区域 i	决策变量	{0, 1}
$\tau_r(t)$	时刻 t 车辆 r 的预计可用时间	状态变量	min
$\lambda_i^E(t)$	应急情景下区域 i 的呼叫强度	情景参数	次/时间单位
$e_j(t)$	应急期间调入站点或临时待命点 j 的增援车辆数	决策变量	辆
$L_i(t)$	时刻 t 区域 i 的待服务呼叫数	状态变量	次
F	应急情景下的需求满足率	评价指标	%

模型所用信息被划分为可观测与不可观测。区域中心、面积、人口、日均呼叫量、候选站坐标、站点容量、车辆总量上限、平均速度、准备时间、平均任务耗时、单车日配额及成本参数均可由题面获得。逐次呼叫时刻与位置、实时车辆轨迹、分时道路状态、医院容量、事故持续时间、伤情构成及外援到达条件均不可观测。因此，问题一可在聚合数据基础上完成静态规划求解；问题二只能给出无排队的静态响应评价；问题三只能给出分区域的日累计容量压力下界，不能将这些结果解释为历史回放或现场运行验证。

4.2 问题一：站点选址与车辆配置模型

4.2.1 距离、响应时间与覆盖指标

由于道路网络数据不可得，候选站点 j 到需求区域 i 中心的距离采用欧氏距离表示：

$$d_{ij} = \sqrt{(X_j - x_i)^2 + (Y_j - y_i)^2}. \quad (1)$$

车辆立即可用时，站点 j 服务区域 i 的静态响应时间由准备时间与首程行驶时间组成：

$$T_{ij}^0 = t_0 + \frac{60d_{ij}}{v}. \quad (2)$$

据此定义黄金时限覆盖指示量与四公里覆盖指示量：

$$a_{ij}^g = \mathbf{1}\{T_{ij}^0 \leq T_g\}, \quad a_{ij}^4 = \mathbf{1}\{d_{ij} \leq D_4\}. \quad (3)$$

黄金覆盖需求量、需求加权距离及相应评价指标分别写为

$$C_g = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{ij} a_{ij}^g, \quad Z_d = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{ij} d_{ij}, \quad (4)$$

$$R_g = \frac{C_g}{\Lambda}, \quad R_4^{\text{center}} = \frac{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{ij} a_{ij}^4}{\Lambda}, \quad \bar{d} = \frac{Z_d}{\Lambda}. \quad (5)$$

式 (5) 中的覆盖率仅刻画区域中心这一代理点的覆盖情况。若区域边界和人口栅格能够被补充，则可将每个区域离散为栅格点，并按照栅格需求权重重新计算区域内部覆盖率。当前缺少相应附件，故实际区域覆盖结果记为 `unavailable_missing_parameters`，不将中心点覆盖率解释为居民个体覆盖概率。

4.2.2 决策变量与基础约束

令 y_j 表示候选站点是否启用， n_j 表示站点配置车辆数， x_{ij} 表示站点与区域之间是否建立服务联系， q_{ij} 表示由站点 j 承担的区域 i 日均呼叫量。需求守恒及服务联系约束为

$$\sum_{j \in J} q_{ij} = \lambda_i, \quad 0 \leq q_{ij} \leq \lambda_i x_{ij}, \quad x_{ij} \leq y_j. \quad (6)$$

站点日累计容量、车辆配置和全市车辆上限被表示为

$$\sum_{i \in I} q_{ij} \leq C_v n_j, \quad y_j \leq n_j \leq u_j y_j, \quad \sum_{j \in J} n_j \leq N_{\max}. \quad (7)$$

变量定义域为

$$y_j, x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad n_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad q_{ij} \geq 0. \quad (8)$$

上述容量约束属于日累计必要条件，只能保证名义任务数不超过日配额。车辆在任务中的占用、同时到达的呼叫、排班中断和医院交接拥堵并未包含在式（7）中，因此容量可行不等同于随机运行系统稳定。

4.2.3 两层词典序优化模型

题目未给出预算上限、允许站点数量、最低覆盖门槛及 ϵ 采样步长，因而完整连续 Pareto 前沿无法被可靠生成。实际求解采用两层词典序规则，首先在式（6）至式（8）的可行域中最大化黄金覆盖需求量：

$$C_g^* = \max C_g. \quad (9)$$

随后固定第一层得到的最大覆盖水平，并最小化需求加权距离：

$$Z_d^* = \min Z_d, \quad \text{s.t.} \quad C_g \geq C_g^*. \quad (10)$$

这种顺序避免了在缺少目标权重时将距离与黄金覆盖率强行加权。求解结果仅代表名义词典序方案，不表示 Pareto 前沿只有一个点。若后续能够给出预算、最低覆盖要求和 ϵ 步长，则可在固定站点数下构造覆盖下界集合，对需求加权距离、覆盖量与建设成本进行 ϵ -约束求解，并以半步长复算检验近似前沿的稳定性。

4.2.4 选址与配车结果

日累计容量约束下仅得到 1.0 个可行配车配置，名义词典序方案数亦为 1.0 个。该配置启用全部 6.0 个候选站点，共配置 12.0 辆救护车，年建设成本为 720.0 万元/年。各站点的车辆数、分配负荷和剩余容量如表 2 所示。

表 2: 名义词典序方案的站点配置与负荷

站点	配置车辆数（辆）	分配负荷（次/日）	剩余容量（次/日）
S1	3.0	36.0	0.0
S2	2.0	20.0	4.0
S3	2.0	24.0	0.0
S4	2.0	24.0	0.0
S5	1.0	12.0	0.0
S6	2.0	24.0	0.0

表 2 表明，S1 承担的日负荷为 36.0 次/日，配置车辆数为 3.0 辆；S2 承担 20.0 次/日，并保有 4.0 次/日的名义剩余容量。S3、S4、S5 和 S6 的剩余容量均为 0.0 次/日，说明可行方案的容量余量高度集中于 S2。该结果同时说明，日累计可行性对单站故障和区域需求波动较为敏感，后续调度不能将剩余容量简单视为可随时调用的空闲车辆。

区域需求的名义分流结果如表 3 所示。为避免展示大量零元素，表中仅列出正分配量。

表 3: 名词词典序方案中的非零需求分配

需求区域	服务站点	分配量 (次/日)
区域 1	S1	28.0
区域 2	S2	15.0
区域 3	S3	18.0
区域 4	S4	10.0
区域 5	S5	8.0
区域 6	S6	6.0
区域 7	S2、S3、S4、S5	4.0、6.0、6.0、4.0
区域 8	S4、S6	4.0、18.0
区域 9	S1、S2	8.0、1.0
区域 10	S4	4.0

表 3 显示, 区域 1 至区域 6 的需求主要由对应站点承担, 而区域 7、区域 8 和区域 9 需要通过多个站点分流。区域 7 被分配至 S2、S3、S4 和 S5, 说明单一责任站点不足以同时满足容量与距离目标。区域 8 主要由 S6 承担并由 S4 补充, 区域 9 则由 S1 和 S2 共同服务; 这种连续分流方式反映的是长期平均负荷配置, 实际单次呼叫仍需由调度模型选择一辆具体车辆。

图 1 展示了需求中心与候选站点之间的空间匹配关系。候选站与部分区域中心较为接近, 使这些区域能够获得较短的静态首程距离; 未与站点重合的区域则需要跨区服务。由于图中需求被集中于区域中心, 所展示的空间关系属于规划代理, 不能反映区域边缘呼叫的真实道路距离。

第一层优化得到的黄金覆盖全局上界为 85.0 次/日, 最终黄金覆盖需求量同为 85.0 次/日, 黄金覆盖最优性检查标记为 1.0。第二层优化得到的需求加权平均出车距离为 0.9415694291208041 km, 约束下距离最优性检查标记为 1.0。相应黄金覆盖率为 60.71428571428571%, 四公里覆盖率为 94.28571428571428%, 可行解检查标记为 1.0。完整连续 Pareto 前沿生成标记为 0.0, 原因是预算、 ϵ 步长和最低覆盖门槛未被提供, 故本文不把该名义方案表述为完整 Pareto 前沿上的唯一方案。

4.3 问题二：日常车辆调度与静态响应评价

4.3.1 车辆占用口径与派车规则

题面给出的平均任务耗时被解释为车辆从派车至重新可派的总占用时长。对任务弧 a , 派车时刻、到达患者时刻和重新可派时刻之间满足

$$r_a = s_a + t_0 + \tau_a^{\text{first}}, \quad c_a = s_a + L^{\text{fix}}. \quad (11)$$

为避免车辆尚未到达患者便被标记为重新可派, 仅允许生成满足

$$t_0 + \tau_a^{\text{first}} \leq L^{\text{fix}} \quad (12)$$

的任务弧。当某次呼叫没有满足式 (12) 的车辆时, 应返回 `no_eligible_vehicle`, 不得通过截断旅行时间制造可行性。若未来数据字典表明题面任务耗时仅指车辆到达患者后的后续占用, 则必须重新定义总占用时长, 不能与式 (11) 的口径混合使用。

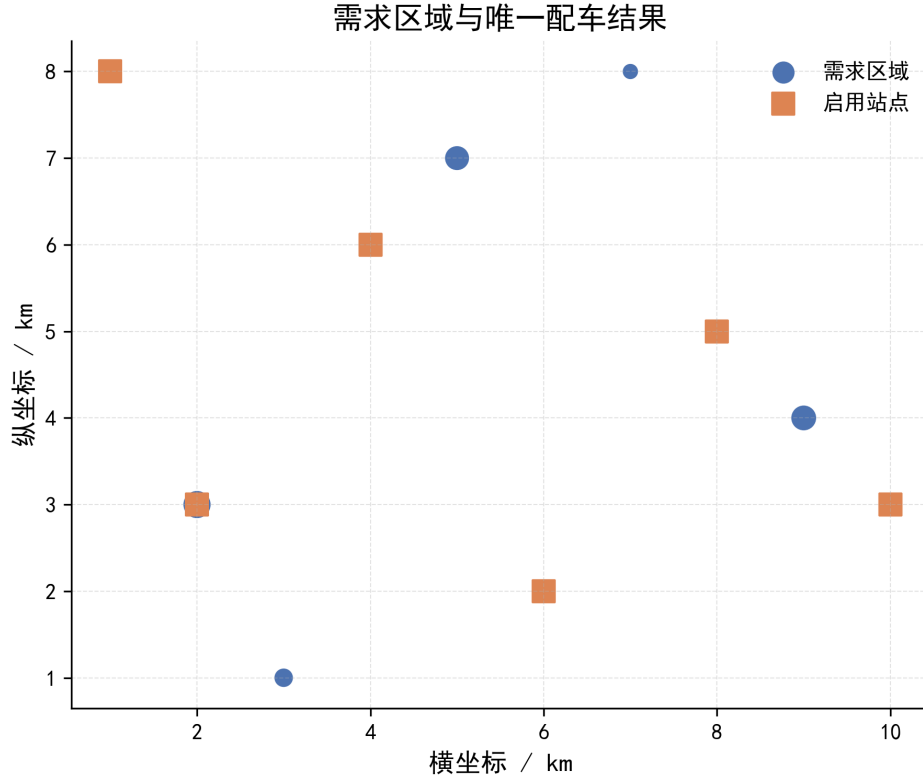


图 1: 需求区域与候选急救站点的空间分布

日常调度采用预计到达时间最短原则。呼叫到达后，首先在可用车辆中比较准备时间与首程行驶时间之和；若主要责任站点无车，则允许邻站跨区支援；若车辆仍在执行任务，则其剩余占用时间也应计入预计到达时间。为维持基本服务能力，可在时空网络中对站点一时段设置备用车辆下限，并以备用缺口作为次级惩罚。完整调度可表示为车辆在等待弧、任务弧和重定位弧上的单位流，其中每辆车满足节点流守恒，每个呼叫只能处于已锁定、由本轮派出或未派出三种互斥状态。该建模方式与动态救护车调度中的时空网络思想一致 [2, 1]。

4.3.2 静态响应评价模型

由于逐次呼叫时间、车辆实时状态和道路速度均未被提供，本次实际求解未运行离散事件调度仿真，而是基于问题一的分配结果计算无等待静态响应时间：

$$T_{ij}^0 = t_0 + \frac{60d_{ij}}{v}. \quad (13)$$

全市需求加权平均响应时间为

$$\bar{T} = \frac{\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{ij} T_{ij}^0}{\Lambda}. \quad (14)$$

黄金超时总量和日延迟惩罚成本分别为

$$O_{\text{day}} = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{ij} \max\{0, T_{ij}^0 - T_g\}, \quad (15)$$

$$C_{\text{delay}} = C_d O_{\text{day}}. \quad (16)$$

按分配次数展开聚合权重后，响应时间分位数采用有限样本线性分位数规则计算。结果表明，静态平均响应时间为 4.2554259054944055 min，响应时间 T_{90} 为 7.275473362263925 min， T_{95} 为 8.497474167490214 min，黄金达标率为 60.71428571428571%。黄金超时总量为 120.7596267692168 min/日，相应日延迟惩罚成本为 24151.92535384336 元/日。

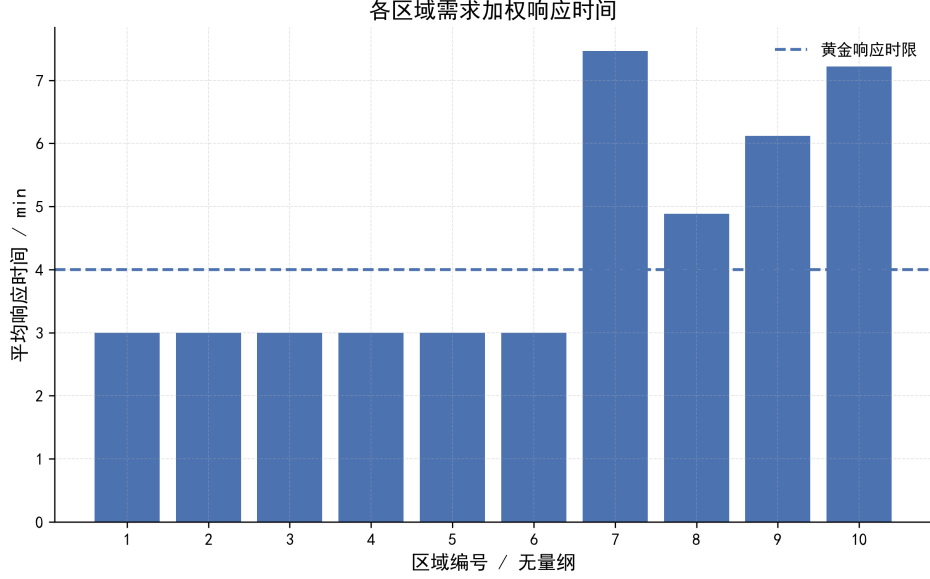


图 2: 名义分配方案的静态响应时间评价

图 2 反映了区域聚合权重下的静态响应时间差异。平均响应时间与高分位响应时间之间存在明显距离，说明部分跨区需求形成了响应时间分布的尾部。由于该图未加入车辆占用和排队等待，其结果应被称为无等待解析评价，而不能被解释为实际运行中的完整响应时间分布。

题面未提供逐次真实响应标签，观测标签数量为 0.0 条，验证可用标记为 0.0。因此，真实含排队平均响应时间、车辆逐时路径、每个事件的阶段时刻及 fixed 与 segmented 占用结构的留出集误差均为 `unavailable_missing_parameters`。在补充逐次数据后，可按时间划分训练集与留出集，采用分位数回归估计患者到达后的剩余占用时长 [3]，再以 RMSE、MAE、NRMSE 和 R^2 检查占用模型；当前不得生成这些监督验证数值。

4.4 问题三：五倍冲击下的容量压力与动态调度框架

4.4.1 事故需求与容量代理模型

设事故发生于区域 k ，该区域需求变为日常需求的五倍，其他区域保持基础水平，则日累计压力总需求为

$$\Lambda_k^E = \Lambda + 4\lambda_k. \quad (17)$$

现有车辆日累计容量被记为 C^E 。在不考虑呼叫时序、车辆占用和医院瓶颈的条件下，未服务量下界、派遣率上界及外部车辆等价下界分别为

$$U_k^{\text{LB}} = \max\{0, \Lambda_k^E - C^E\}, \quad (18)$$

$$F_k^{UB} = \min \left\{ 1, \frac{C^E}{\Lambda_k^E} \right\}, \quad (19)$$

$$E_k^{LB} = \left\lceil \frac{U_k^{LB}}{C_v} \right\rceil. \quad (20)$$

式(18)至式(20)仅用于判断全天累计任务量层面的最低缺口。它们没有考虑事故的短时集中性,也没有证明所需外援在现实中可获得,故外部车辆等价下界不能直接作为调车命令。

4.4.2 分区域压力结果

对 10.0 个事故区域分别进行了日累计容量解析评价,现有日累计容量统一为 144.0 次/24 小时。各区域的压力总需求、未服务量下界、派遣率上界和外部车辆等价下界如表 4 所示。

表 4: 不同事故区域的 24 小时容量压力结果

事故区域	压力总需求 (次/24 小时)	未服务量下界 (次/24 小时)	派遣率上界 (%)	外部车辆等价下界 (辆)
区域 1	252.0	108.0	57.14285714285714	9.0
区域 2	200.0	56.0	72.0	5.0
区域 3	212.0	68.0	67.9245283018868	6.0
区域 4	180.0	36.0	80.0	3.0
区域 5	172.0	28.0	83.72093023255815	3.0
区域 6	164.0	20.0	87.8048780487805	2.0
区域 7	220.0	76.0	65.45454545454545	7.0
区域 8	228.0	84.0	63.1578947368421	7.0
区域 9	176.0	32.0	81.81818181818183	3.0
区域 10	156.0	12.0	92.3076923076923	1.0

表 4 表明,事故发生区域不同会导致显著不同的容量压力。区域 1 情景的压力总需求为 252.0 次/24 小时,未服务量下界为 108.0 次/24 小时,派遣率上界为 57.14285714285714%,外部车辆等价下界为 9.0 辆。区域 10 情景的压力总需求为 156.0 次/24 小时,未服务量下界为 12.0 次/24 小时,派遣率上界为 92.3076923076923%,外部车辆等价下界为 1.0 辆,说明事故区域的基础需求规模直接决定了累计容量缺口。

图 3 对不同事故区域下的容量压力进行了统一比较。高基础需求区域在五倍冲击下形成更高的压力总需求和更大的未服务量下界,因此应急资源预案不能只设置一个全市统一的增援规模。图中结果仍属于 24 小时累计代理,不包含事故时窗内的瞬时并发、跨站行驶和医院交接约束。

4.4.3 滚动时域动态调度框架

实际应急调度应在逐次事件数据可用后采用滚动时域时空网络。事故期间的区域呼叫强度可表示为

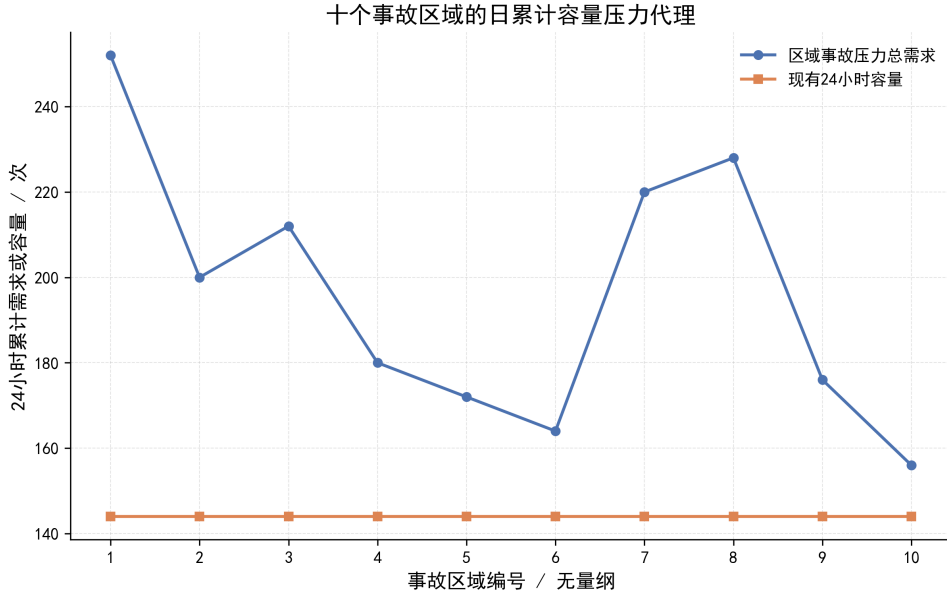


图 3: 各事故区域的日累计容量压力比较

$$\lambda_i^E(t) = \begin{cases} 5\lambda_k(t), & i = k, t_E \leq t < t_E + H_E, \\ \lambda_i(t), & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (21)$$

每辆普通车辆及外援车辆均被表示为时空网络上的单位流。任务弧需满足呼叫已经发生、患者到达不晚于车辆重新可派以及网络终点约束。已锁定任务首先被写入车辆初始路径，随后仅为未锁定事件生成新任务弧。车辆剩余日配额由已完成任务和已锁定任务共同扣减：

$$r_v^{\text{quota}} = \max\{0, C_v - N_{v,\text{done}}^{\text{day}} - N_{v,\text{locked}}^{\text{day}}\}. \quad (22)$$

本轮选择的新任务应满足

$$\sum_{a \in \mathcal{A}_v^{\text{task}}} \phi_{va} \leq r_v^{\text{quota}}. \quad (23)$$

应急目标需要依次控制未派事件、非事故区服务损失、备用车辆缺口、黄金超时、总响应时间、终端剩余工作量及外援调用。危重事件可设置最大等待时间和最低及时派车比例，非事故区则通过基线服务保持约束避免资源被过度抽离。外援车辆通过唯一入口弧进入网络，以入口站、入口时刻和到达延迟约束其可用性。该框架能够同时描述车辆路径互斥、跨站支援、任务锁定和外援调用，符合急救资源动态再部署模型的一般结构 [4]。

本次求解未获得事故窗口、逐次事件、伤情、车辆实时状态、医院容量及外援可用性参数，因此动态应急模型构造标记和现实外援方案构造标记均为 0.0，现场验证数据数量为 0.0 条。表 4 中的结果只能作为日累计容量下界，普通车辆及外援的完整时空路径、危重事件及时派车比例、非事故区保持率、终端剩余工作量和真实应急响应时间均记为 `unavailable_missing_parameters`。

5 模型的检验与灵敏度分析

5.1 可行性与最优性检验

问题一的求解结果首先通过需求守恒、站点容量、车辆总量和变量定义域进行联合检查，可行解标记为 1.0。在第一层优化中，黄金覆盖需求量达到全局上界 85.0 次/日，黄金覆盖最优性检查为 1.0；在保持最大黄金覆盖量的条件下，第二层线性指派取得最小需求加权距离，约束下距离最优性检查亦为 1.0。因此，名义方案在已执行的两层词典序规则下通过了可行性与最优性检验，但该结论不等价于完整连续 Pareto 前沿已经生成。

问题二没有真实逐次响应标签，观测标签数量为 0.0 条，验证可用标记为 0.0。因此，静态响应结果不能通过历史样本计算 RMSE、MAE、NRMSE 或 R^2 ，也不能使用准确率、召回率和混淆矩阵等监督指标。当前检验被限定为公式一致性、有限性检查和参数扰动分析；若需验证含排队调度模型，则必须补充逐次呼叫、车辆状态和阶段时间戳。

5.2 行驶速度灵敏度

以静态平均响应时间 4.2554259054944055 min 为基准，对车辆平均行驶速度实施正负扰动。速度降至 36.0 km/h 时，平均响应时间变为 4.569282381868007 min，目标变化率为 7.375442161226792%；速度降至 40.5 km/h 时，平均响应时间为 4.394917672771562 min，目标变化率为 3.277974293878593%。速度提高至 49.500000000000001 km/h 时，平均响应时间为 4.141296277722186 min，目标变化率为 -2.681978967718847%；速度提高至 54.0 km/h 时，平均响应时间为 4.046188254578672 min，目标变化率为 -4.916961440817848%。

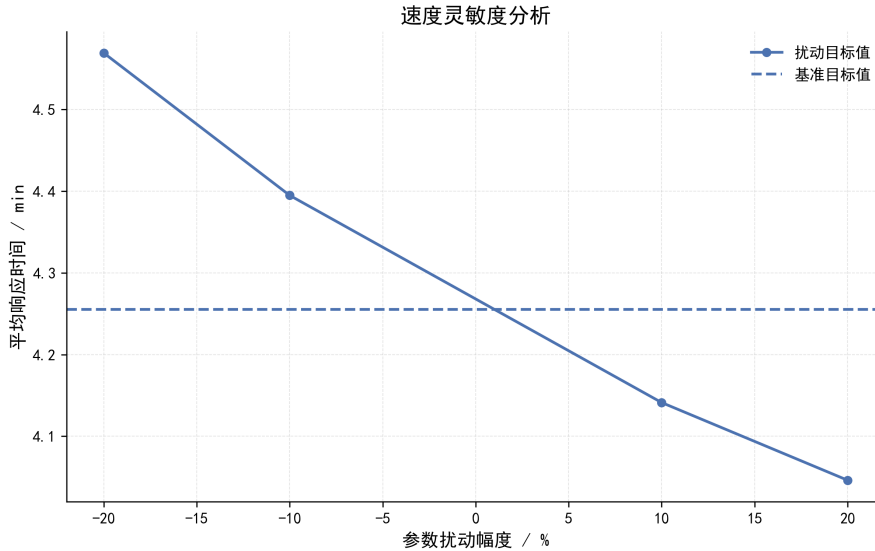


图 4: 平均行驶速度变化下的响应时间灵敏度

图 4 表明，降低速度对平均响应时间的恶化作用大于等幅提高速度所带来的改善作用。速度扰动下目标变化率的最大绝对值为 7.375442161226792%，说明静态响应模型对速度具有一定敏感性，但敏感程度低于准备时间。该结论只适用于采用统一平均速度和欧氏距离的解析模型，真实道路拥堵可能形成更强的时段异质性。

5.3 准备时间灵敏度

在准备时间扰动实验中,准备时间取 2.400000000000004 min 时,平均响应时间为 3.6554259054944063 min,目标变化率为 -14.099646271018548% ;准备时间取 2.7 min 时,平均响应时间为 3.9554259054944048 min, 目标变化率为 -7.0498231355093% 。准备时间增至 3.3000000000000003 min 时, 平均响应时间为 4.555425905494406 min, 目标变化率为 7.0498231355093% ; 准备时间增至 3.5999999999999996 min 时,平均响应时间为 4.855425905494405 min,目标变化率为 14.099646271018559% 。

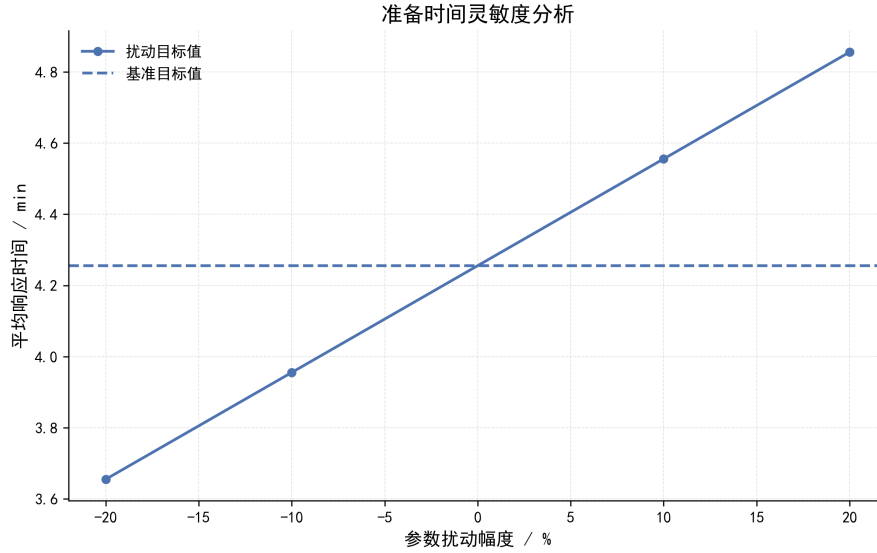


图 5: 出发准备时间变化下的响应时间灵敏度

图 5 显示,准备时间变化与静态平均响应时间呈直接而稳定的同向关系。准备时间扰动下目标变化率的最大绝对值为 14.099646271018559% ,高于速度扰动对应的 7.375442161226792% ,因而模型对准备时间更为敏感。由此可得,在现有空间布局不变时,优化接警确认、人员整备和车辆出库流程是改善静态响应时间的重要方向。

5.4 检验结论与未完成检验

综合两组扰动可知,准备时间是当前解析响应模型中更敏感的参数,速度参数的影响相对较弱。由于已执行实验仅涉及速度和准备时间,事故持续时间、呼叫到达分布、任务占用时长、医院容量、外援延迟及离散步长的灵敏度仍需求解阶段补充。完整连续 Pareto 前沿生成标记为 0.0,故 ϵ 步长与半步长稳定性不能被写为已经通过;逐次调度仿真亦未运行,因此车辆路径和排队响应的步长检验均为 `unavailable_missing_parameters`。

6 模型的评价与推广

6.1 模型的优点

本文模型将长期站点配置、日常响应评价和重大事故容量压力置于统一框架中。选址部分通过需求守恒、站点容量和车辆总量约束保证方案的基本可实施性,并采用“先最大化黄金覆盖量、再最小化需求加权距离”的词典序规则,避免了在缺少目标权重时主观合并异质目

标。求解结果同时报告黄金覆盖量、平均距离、四公里覆盖率、建设成本和站点负荷，使管理者能够识别容量可行性与空间服务水平之间的差异。

模型对数据可观测性的边界进行了明确区分。区域中心距离、中心点覆盖率和静态响应时间均被标记为代理量，未被包装成实际历史统计；缺少逐次标签时，监督验证指标和真实排队响应没有被虚构。对问题三所得结果也仅被解释为 24 小时累计容量下界，不被称为动态应急方案或现场验证。这种状态化输出可以避免 NaN、无穷值及缺失参数被误读为有效数值。

车辆占用口径被统一为派车至重新可派的总占用，并通过任务弧物理可行条件排除患者尚未到达而车辆已恢复可派的矛盾。应急扩展框架将已锁定任务、本轮新增任务和历史完成量分开计数，避免剩余日配额与完成量的重复扣减。实际完成量由车辆路径互斥、日配额、时间窗和医院容量共同决定，而不采用缺乏确定性下界证明的统计时长硬约束。

6.2 模型的不足

静态选址模型使用区域中心表示区域内部全部呼叫，无法刻画较大区域的空间离散程度，也不能反映道路方向、拥堵和跨河通行等因素。中心点四公里覆盖率只能作为空间代理，不等于人口或实际呼叫覆盖率。由于预算、最低覆盖门槛和 ϵ 步长缺失，完整连续 Pareto 前沿未被生成，当前名义方案只是在既定两层词典序规则下得到的结果。

问题二实际完成的是需求加权静态响应评价，而不是含排队的日常调度仿真。车辆同时占用、班次安排、消毒维修、医院交接和呼叫短时聚集均未进入已计算的平均响应时间。因此，日累计容量满足约束不能证明随机系统在高峰期稳定，静态平均响应时间和分位数也可能低估实际运行结果。

问题三缺少事故时窗、伤情等级、逐次事件、车辆实时状态、医院容量和外援条件，故只能估计累计容量缺口。外部车辆等价下界仅表示按日配额折算的最低数量，不包含外援到达时间、车辆来源和区域间旅行成本。对于具有短时高并发特征的重大事故，24 小时均匀化分析可能掩盖峰值压力，因此不能直接据此确定现场派车计划。

6.3 模型的推广

若能够取得道路网络与分时交通速度，可将欧氏距离替换为依赖出发时刻的最短旅行时间，并利用历史路况或在线地图服务更新任务弧成本。若进一步取得区域边界、人口栅格或历史呼叫坐标，则可将中心点需求细化为空间点过程，计算区域内部覆盖率，并评估站点位置误差对规划结果的影响。

在获得逐次呼叫和车辆轨迹后，日常调度可扩展为滚动时域混合整数规划与离散事件仿真的组合模型。占用时间可按时段、区域、医院和伤情建立分位数回归模型，并采用时间留出集验证其泛化能力。实时运行时，已执行任务被锁定在车辆路径中，新呼叫按照预计到达时间、病情优先级和备用缺口进行增量优化，从而形成可落地的调度决策支持系统。

重大事故模型可进一步与周边医院、消防救援及邻近行政区的资源系统连接。外援车辆应被赋予明确的入口站、可用时刻、到达延迟和任务上限，医院端则需要设置分时吞吐量与交接并发容量。通过对不同事故区域、事故持续时间及外援条件进行压力测试，可形成分级预案库，并将非事故区服务保持率、危重事件及时派车比例、终端剩余工作量和单位改善成本共同纳入应急方案评价。该框架还可推广至消防站布局、共享应急车辆调配及其他具有空间覆盖和随机需求特征的公共服务系统。

A 程序代码

完整可运行程序见提交包中的 `code/solution.py`。

参考文献

- [1] Oded Berman, Dmitry Krass, and Zvi Drezner. The gradual covering decay location problem on a network. *European Journal of Operational Research*, 151(3):474–480, 2003.
- [2] Luce Brotcorne, Gilbert Laporte, and Frédéric Semet. Ambulance location and relocation models. *European Journal of Operational Research*, 147(3):451–463, 2003.
- [3] Roger Koenker and Gilbert Bassett. Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1):33–50, 1978.
- [4] Verena Schmid. Solving the dynamic ambulance relocation and dispatching problem using approximate dynamic programming. *European Journal of Operational Research*, 219(3):611–621, 2012.